Facultatea de Automatică şi Calculatoare, UPB
Departamentul de Calculatoare

Analiza algoritmilor

ŞL.dr.ing. Andrei Mogoş

2020-2021

- Complexitatea algoritmilor (5) -

Analiza amortizată

- analizăm o secvență de operații $op_1, op_2, \ldots, op_m$ dintr-o mulțime de operații A.
- chiar dacă secvența conține operații costisitoare, costul total al secvenței poate fi destul de scăzut.

- Analiza amortizată garantează performanța medie (costul amortizat) pentru fiecare operație din secvență, în cazul cel mai defavorabil.
  - costul amortizat total reprezintă suma costurilor amortizate ale operațiilor din secvență.

- avem relația:

cost amortizat total al secvenței $\geq$

$\geq$ cost real total al secvenței
în cazul cel mai defavorabil

Metode pentru analiza amortizată:

- Metoda analizei de ansamblu
- Metoda creditelor
- Metoda potențialului

Metoda analizei de ansamblu

- arătăm că pentru orice n, o secvență de n operații are costul $T(n)$ în cazul cel mai defavorabil.
- costul amortizat al unei operații este $\frac{T(n)}{n}$; $T(n)$ = cost amortizat total
- toate operațiile au același cost amortizat.

Metoda creditelor

- fiecare operație are un cost amortizat și un cost real (pe care le asociem la începutul analizei).
- $cost_a(op)$ = costul amortizat al operației op

  $cost(op)$ = costul real al operației op

- pentru fiecare operație op din secvență:
  - dacă $cost_a(op) > cost(op)$ atunci diferența numită credit este asociată unor obiecte din structura de date.
  - dacă $cost_a(op) < cost(op)$ atunci diferența este plătită folosind credite din structura de date.

- $cost_a(op) = cost(op) +$ credit → pus în structura de date sau luat de acolo

- cost amortizat total =

$= \text{cost real total} + \sum_{\text{structură}} \text{credite}$

Vrem ca să avem inegalitatea:

cost amortizat total $\geq$ cost real total

$\Rightarrow$ $\boxed{\sum_{\text{structură}} \text{credite} \geq 0}$ (la orice moment de timp)

Metoda potențialului

- potențial asociat întregii structuri de date
- potențialul va fi folosit pentru a plăti diferite operații
- m operații: $op_1, op_2, \ldots, op_m$

  $cost_a(op_i)$ = costul amortizat al operației op_i

  $cost(op_i)$ = costul real al operației op_i

Φ = funcția de potențial (se alege în funcție de problemă)

D_0 = structura inițială

D_i = structura rezultată după aplicarea operației op_i

$\Phi_i = \Phi(D_i)$ = potențialul asociat structurii D_i

$$\begin{cases} D_i = op_i(op_{i-1}(\dots op_1(D_0)\dots)) = op_i(D_{i-1}), \\ \Phi_i = \Phi(D_i), \end{cases} \quad \begin{matrix} i = \overline{1,m} \\ i = \overline{0,m} \end{matrix}$$

$$cost_a(op_i) = cost(op_i) + \phi_i - \phi_{i-1}, \; i = \overline{1, n}$$

$$\sum_{i=1}^{n} cost_a(op_i) = \sum_{i=1}^{n} (cost(op_i) + \phi_i - \phi_{i-1}) =$$

$$= \sum_{i=1}^{n} cost(op_i) + \phi_n - \phi_0 .$$

$$\underbrace{\sum_{i=1}^{n} cost_a(op_i)}_{\text{cost amortizat total}} \geq \underbrace{\sum_{i=1}^{n} cost(op_i)}_{\text{cost real total}} \Rightarrow \boxed{\phi_n \geq \phi_0}$$

Variante

- $\phi_m \geq \phi_0$ – grau de aplicat
- $\phi_i \geq \phi_0, \forall i$ ($\phi_0 = 0 \Rightarrow \phi_i \geq 0, \forall i$)
- $\phi_i \geq \phi_{i-1}, \forall i$

Ex 1 : Stiva (S)

Analizăm o secvență de m operații din A.

Operații: $A = \{PUSH, POP, MPOP\}$

PUSH (S, x): adaugă elementul x în vârful stivei S

POP (S): elimină elementul din vârful stivei S

MPOP(S, K): elimină primele min (s, K) elemente din vârful stivei S
(s = numărul elementelor din S)
(începând eliminarea primelor K elemente din vârful stivei)

```
MPOP(S, K)
    while S ≠ ∅ and K > 0
        POP(S)
        K = K - 1
```

Inițial: stivă vidă

$cost(PUSH(S, x)) = cost(POP(S)) = 1$

$cost(MPOP(S, K)) = min(n, K)$

Metoda analizei de ansamblu

a) Analiză supradimensionată

(analiză corectă, dar care nu ține seama de toate proprietățile existente)

- MPOP(S,K) = cea mai costisitoare operație (cost = min(s,k))
- cel mult m elemente în stivă

=>

=> costul operației MPOP(S,K) este O(m).

- m operații în secvență $\Rightarrow$ costul total al secvenței: $m \cdot O(m) = \underbrace{O(m^2)}_{\substack{\text{cost} \\ \text{amortizat} \\ \text{total}}}$

- costul amortizat al unei operații:

$$\frac{O(m^2)}{m} = O(m)$$

b) Analiză realistă

(se ține cont de proprietățile existente)

cost pt. toate op POP + cost pt. toate op MPOP ≤

≤ cost pt. toate op PUSH ≤ m = O(m)

(putem scoate din stivă doar ce am pus în stivă)

=> costul amortizat total = O(m)

=> costul amortizat pentru o operație = $\frac{O(m)}{m}$ = O(1)

Metoda creditelor

Operație	Cost real	Cost amortizat
PUSH(S, x)	1	2
POP(S)	1	0
MPOP(S, k)	min(s, k)	0

- la adăugarea unui element în stivă se plătește 1, iar 1 se asociază elementului adăugat în stivă (credit)
- la eliminarea unui element din stivă se plătește eliminarea folosind credit = 1 asociat elementului

$\sum_{\text{structură}}$ credite = numărul elementelor din stivă ≥ 0

(la orice moment de timp)

$\Rightarrow$ costul amortizat pentru o operație $= 2/0/0 = O(1)$

$\Rightarrow$ costul amortizat total =

$= n \cdot cost_a(PUSH(S, x)) =$

$= n \cdot 2 = O(n)$

Metoda potențialului

D_0 = stiva vidă

$\phi(D_i)$ = numărul de elemente din stiva D_i

$\phi(D_0) = 0 \Rightarrow \phi(D_i) \geq 0 = \phi(D_0), \forall i = \overline{1, m}$

$\Rightarrow \boxed{\phi_i \geq \phi_0, \forall i = \overline{1, m}}$

$\Rightarrow$ am ales corect funcția de potențial

$op_i = PUSH(S, x)$

$cost_a(op_i) = cost(op_i) + \phi_i - \phi_{i-1} =$

$= 1 + 1 = 2$

$op_i = POP(S)$

$cost_a(op_i) = cost(op_i) + \phi_i - \phi_{i-1} = 1 - 1 = 0$

$op_i = MPOP(S, k)$

$cost_a(op_i) = cost(op_i) + \phi_i - \phi_{i-1} =$

$= min(s, k) - min(s, k) = 0$

$\Rightarrow$ **Costul amortizat pentru o operație $= 2 | 0 | 0 = O(1)$**

$\Rightarrow$ **costul amortizat total** $=$

$= n \cdot cost_a(PUSH(S, x)) =$

$= n \cdot 2 = O(n)$

Ex 2 : Contor pe k biți

- inițial contorul are valoarea 0
- vector $A[0..k-1]$
- $A[0]$ = cifra cea mai nesemnificativă
- $A[k-1]$ = cifra cea mai semnificativă
- nu se iese din contor cu incrementarea:

$$\lfloor \lg n \rfloor \leq k-1$$

- secvență de n operații INC

```
INC(K)
    i = 0
    while A[i] = 1
        A[i] = 0 (reset)
        i = i + 1
    A[i] = 1 (set)
```

operații: set, reset

cost (set) = 1

cost (reset) = 1

K = 8

7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	0	1	0	1	1
0	0	0	0	1	1	0	0

Metoda analizei de ansamblu

a) Analiza supradimensionată

- o operație INC realizează cel mult k comutări $\Rightarrow$ costul unei operații INC este $O(k)$

- avem m operații INC $\Rightarrow$
  $\Rightarrow$ costul amortizat total $= O(mk)$
- costul amortizat pentru o operație $= \frac{O(mk)}{m} = O(k)$

b) Analiză realistă

- pentru m operații INC avem:
  - bitul A[0] comută de $\lfloor m/2^0 \rfloor$ ori
  - bitul A[1] comută de $\lfloor m/2^1 \rfloor$ ori
  - bitul A[2] comută de $\lfloor m/2^2 \rfloor$ ori
  - ...
  - bitul A[i], $i \leq \lfloor \lg m \rfloor$, comută de $\lfloor m/2^i \rfloor$ ori
  - bitul A[i], $i > \lfloor \lg m \rfloor$, nu comută

$\Rightarrow$ **costul amortizat total** pentru secvența de n operații INC este:

$$\sum_{i=0}^{\lfloor \lg n \rfloor} \lfloor n / 2^i \rfloor \leq \sum_{i=0}^{\infty} \frac{n}{2^i} =$$

$$= n \cdot \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^i = n \cdot \lim_{t \to \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \ldots + \left(\frac{1}{2}\right)^t\right) =$$

$$= n \cdot \lim_{t \to \infty} \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{t+1}}{1 - \frac{1}{2}} = n \cdot \frac{1}{1/2} =$$

$$= 2 \cdot n = O(n)$$

costul amortizat pentru o operație $= \frac{O(n)}{n} = O(1)$

Metoda creditelor

operație	cost real	cost amortizat
set	1	2
reset	1	0

$$\text{cost}_a(inc) = 2 \cdot \underbrace{\text{nr set}}_{1} + 0 \cdot \underbrace{\text{nr reset}}_{\text{nu contează}} = 2$$

- la fiecare operație set se plătește 1 pentru operație și se asociază creditul 1 din bitul setat
- la fiecare operație reset se plătește 1 pentru operație folosind creditul 1 asociat din biții resetați ce vă fi

$\sum_{\text{structură}}$ credite = numărul de biți 1 ≥ 0 (la orice moment de timp)

$\Rightarrow$ $cost_a(inc) = 2 = O(1)$ (costul amortizat pentru o operație)

$\Rightarrow$ costul amortizat total =

$= n \cdot 2 = O(n)$

Metoda potențialului

Δ_0 = conturul cu valoarea 0

$\phi(\Delta_i)$ = numărul de biți 1 din $\Delta_i \geq 0$ =

$= \phi(\Delta_0)$, $\forall i$

$\Rightarrow$ $\boxed{\phi_i \geq \phi_0, \forall i}$

$\Rightarrow$ am ales corect funcția de potențial

t_i = numărul de biți resetați după aplicarea operației op_i

op_i = INC

$$cost_a(op_i) = cost(op_i) + \phi_i - \phi_{i-1} =$$

$$= 1 + t_i + (\phi_{i-1} - t_i + 1) - \phi_{i-1} = 2$$

$\Rightarrow$ costul amortizat pentru o operație $= O(1)$

$\Rightarrow$ costul amortizat total $= n \cdot 2 = O(n)$